# 2015 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

## 一、选择题

1. 若集合 $A=\{x\mid -5<x<2\}$, $B=\{x\mid -3<x<3\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{x\mid -3<x<2\}$ (B) $\{x\mid -5<x<2\}$

(C) $\{x\mid -3<x<3\}$ (D) $\{x\mid -5<x<3\}$

2. 圆心为 $(1,1)$ 且过原点的圆的方程是 ( )

(A) $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ (B) $(x+1)^2+(y+1)^2=1$

(C) $(x+1)^2+(y+1)^2=2$ (D) $(x-1)^2+(y-1)^2=2$

3. 下列函数中为偶函数的是 ( )

(A) $y=x^2\sin x$ (B) $y=x^2\cos x$

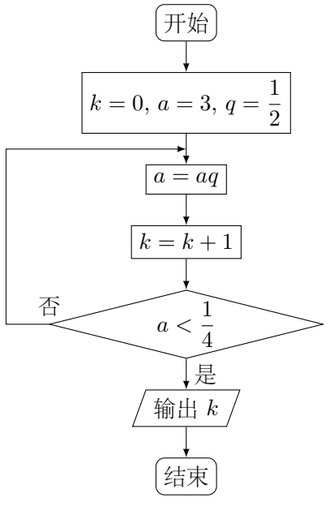
(C) $y=|\ln x|$ (D) $y=2^{-x}$

4. 某校老年、中年和青年教师的人数见下表, 采用分层抽样的方法调查教师的身体状况, 在抽取的样本中, 青年教师有 320 人, 则该样本中的老年教师人数为 ( )

| 类别 | 人数 |
|---|---|
| 老年教师 | 900 |
| 中年教师 | 1800 |
| 青年教师 | 1600 |
| 合计 | 4300 |

(A) 90 (B) 100 (C) 180 (D) 300

5. 执行如图所示的程序框图, 输出 $k$ 的值为 ( )



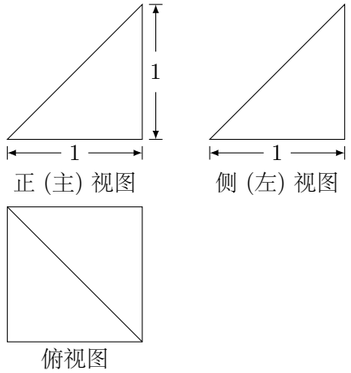

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

6. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是非零向量, "$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$"是"$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7. 某四棱锥的三视图如图所示, 该四棱锥最长棱的棱长为 ( )




(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

8. 某辆汽车每次加油都把油箱加满, 下表记录了该车相邻两次加油时的情况

| 加油时间 | 加油量 (升) | 加油时的累计里程 (千米) |
|---|---|---|
| 2015 年 5 月 1 日 | 12 | 35000 |
| 2015 年 5 月 15 日 | 48 | 35600 |

注: "累计里程"指汽车从出厂开始累计行驶的路程.

在这段时间内, 该车每 100 千米平均耗油量为 ( )

(A) 6 升 (B) 8 升 (C) 10 升 (D) 12 升

## 二、填空题

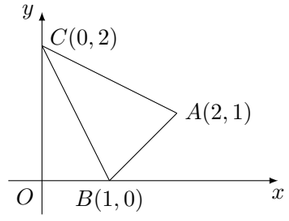
9. 复数 $\mathrm{i}(1+\mathrm{i})$ 的实部为_____.

10. $2^{-3}$, $3^{\frac{1}{2}}$, $\log_2 5$ 三个数中最大的数是_____.

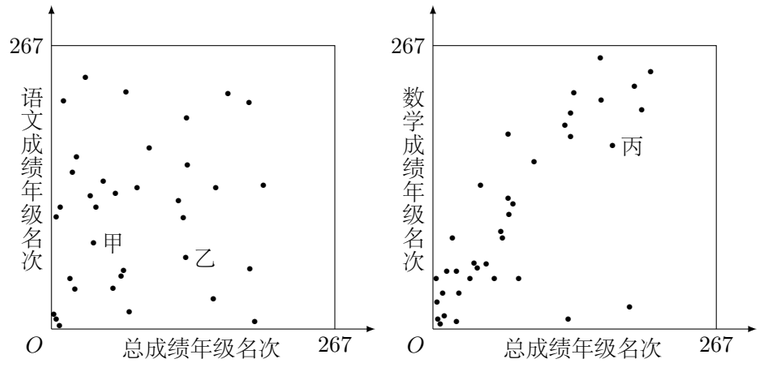
11. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=3$, $b=\sqrt{6}$, $\angle A=\dfrac{2\pi}{3}$, 则 $\angle B=$_____.

12. 已知 $(2,0)$ 是双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(b>0)$ 的一个焦点, 则 $b=$_____.

13. 如图, $\triangle ABC$ 及其内部的点组成的集合记为 $D$, $P(x,y)$ 为 $D$ 中任意一点, 则 $z=2x+3y$ 的最大值为_____.




14. 高三年级 267 位学生参加期末考试, 某班 37 位学生的语文成绩、数学成绩与总成绩在全年级中的排名情况如图所示, 甲、乙、丙为该班三位学生.




从这次考试成绩看,

① 在甲、乙两人中, 其语文成绩名次比其总成绩名次靠前的学生是_____;

② 在语文和数学两个科目中, 丙同学的成绩名次更靠前的科目是_____.

## 三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin x-2\sqrt{3}\sin^2\dfrac{x}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 上的最小值.

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=10$, $a_4-a_3=2$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

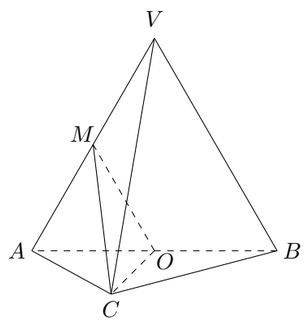
(2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_2=a_3$, $b_3=a_7$, 问: $b_6$ 与数列 $\{a_n\}$ 的第几项相等?

17. 某超市随机选取 1000 位顾客, 记录了他们购买甲、乙、丙、丁四种商品的情况, 整理成如下统计表, 其中“√”表示购买, “×”表示未购买.

| 顾客人数 \ 商品 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | √ | × | √ | √ |
| 217 | × | √ | × | √ |
| 200 | √ | √ | √ | × |
| 300 | √ | × | √ | × |
| 85 | √ | × | × | × |
| 98 | × | √ | × | × |

(1) 估计顾客同时购买乙和丙的概率;
(2) 估计顾客在甲、乙、丙、丁中同时购买 3 种商品的概率;
(3) 如果顾客购买了甲, 则该顾客同时购买乙、丙、丁中哪种商品的可能性最大?

18. 如图, 在三棱锥 $V-ABC$ 中, 平面 $VAB\perp$ 平面 $ABC$, $\triangle VAB$ 为等边三角形, $AC\perp BC$ 且 $AC=BC=\sqrt{2}$, $O$, $M$ 分别为 $AB$, $VA$ 的中点.
(1) 求证: $VB\parallel$ 平面 $MOC$;
(2) 求证: 平面 $MOC\perp$ 平面 $VAB$;
(3) 求三棱锥 $V-ABC$ 的体积.




19. 设函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{2}-k\ln x$, $k>0$.
(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;
(2) 证明: 若 $f(x)$ 存在零点, 则 $f(x)$ 在区间 $(1,\sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

20. 已知椭圆 $C$: $x^2+3y^2=3$, 过点 $D(1,0)$ 且不过点 $E(2,1)$ 的直线与椭圆 $C$ 交于 $A$, $B$ 两点, 直线 $AE$ 与直线 $x=3$ 交于点 $M$.
(1) 求椭圆 $C$ 的离心率;
(2) 若直线 $AB$ 垂直于 $x$ 轴, 求直线 $BM$ 的斜率;
(3) 试判断直线 $BM$ 与直线 $DE$ 的位置关系, 并说明理由.